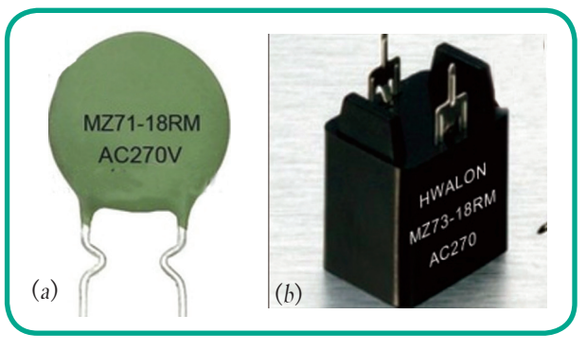
1.8.9 தனி வகை மின்தடைகள் : என். டி.சி & பி.டி.சி (N.T.C & P.T.C)

இப்போது சில தனிவகை மின்தடைகளைப் பற்றி அறிந்துகொள்ளப் போகிறோம். அவைகள் என். டி.சி(N.T.C) யும் பி.டி.சி (P.T.C)யும் ஆகும் . இவைகள் சில சிறப்பான பண்புகளைக் கொண்டுள்ளன.

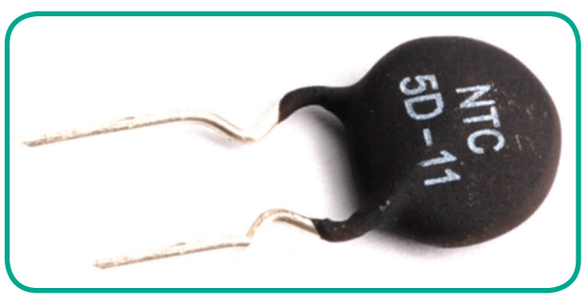
நேர் வெப்பக் குணக மின்தடைகள் (Positive Temperature Co- efficient (P.T.C) Resistors) (Posistors)



படம் 1.40 பொசிஸ்டர்கள்

இவ்வகை மின்தடைகள் வெப்பநிலை உயரும்போது அவற்றின் தடையின் அளவு அதிகமாகும். இவைகள் வண்ணத் தொலைக்காட்சிப் பெட்டிகளில் "ஆட்டோமேட்டிக் டீகாசிங்" சுற்றுகளில் பயன்படுகின்றன. படம் 1.40ல் பொசிஸ்டர் காட்டப்பட்டுள்ளது.

1.8.10 எதிர் வெப்பக் குணக மின் தடைகள் (Negative Temperature Co-Efficient (NTC) Resistors) (Thermistors)

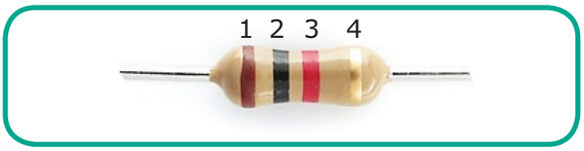


படம் 1.41 தெர்மிஸ்டர்

இவ்வகை மின்தடைகளின் வெப்பநிலை உயரும்-போது தடையின் அளவு குறைகிறது. மின் இயங்கி (Power supply) இயக்கப்படும்போது உண்டாகும் திடீர் மின்னோட்டத்தினால் (surge current) சில உறுப்புகள் சேதமடையலாம். அந்நிலையைத் தவிர்க்க என். டி.சி மின்தடைகள் பயன்படுத்தப்படுகின்றன. இது படத்தில் காட்டப்பட்டுள்ளது.

1.9 வண்ணக்குறியீடு (COLOUR CODING)

மின்தடைகளின் மதிப்பினை அறிய அதன் மேற்பரப்பில் மூன்று வண்ணப்பட்டைகள் வளையங்களாகப் பூசப்படுகிறது. ஒவ்வொரு வண்ணத்திற்கும் ஒரு மதிப்பு கொடுக்கப்படுகிறது. இதுவே வண்ணக்குறியீடு எனப்படுகிறது. இது படம் 1.42 (அ) ல் காட்டப்பட்டுள்ளது.



படம் 1.42 (அ) மின்தடையின் வண்ணக்குறியீடு

இதில் முதல் வண்ணம் மின்தடை மதிப்பின் முதல் இலக்கமாகவும் இரண்டாவது வண்ணம் இரண்டாம் இலக்கமாகவும் எடுத்துக்கொள்ள வேண்டும். மூன்றாவது வண்ணத்திற்கான மதிப்பின் எண்ணிக்கையை 10 ன் அடுக்காகக் கொண்டு, மேற்கண்ட இரண்டு இலக்கங்களுடன் பெருக்க வேண்டும். கிடைக்கும் மதிப்பு ஓம் அளவில் இருக்கும். நான்காவது வண்ணம் ஏற்றத்தாழ்வுக் குறியீடாக (tolerance code) பயன்படுத்தப்படுகிறது.

வண்ணம்	மதிப்பு	அடுக்கு	ஏற்றத்தாழ்வு (Tolerance)
கறுப்பு (Black)	0	10^0	–
பழுப்பு (Brown)	1	10^1	±1%
சிவப்பு (Red)	2	10^2	±2%
ஆரஞ்சு (Orange)	3	10^3	–
மஞ்சள் (Yellow)	4	10^4	–
பச்சை (Green)	5	10^5	–
நீலம் (Blue)	6	10^6	–
ஊதா (Violet)	7	10^7	–
சாம்பல் (Grey)	8	10^8	–
வெண்மை (White)	9	10^9	–
தங்கம் (Gold)	–	10^{-1}	± 5%
வெள்ளி (Silver)	–	10^{-2}	± 10%
எந்த வண்ணமும் இல்லை (No Colour)	–	–	± 20%

செயல்பாடு 1.3

படம் 1.42(ஆ)ல் உள்ளது போல், வண்ணக்குறியீட்டின் மூலம் மின்தடைகளின் மதிப்பினைக் கண்டறியும் வண்ணச் சக்கரம் ஒன்றினைத் தயார் செய்யவும்.

EE_Tamil_Chapter 01.indd 19 11/10/2020 12:53:22 PM